

Universidad de Alicante

Departamento de Física

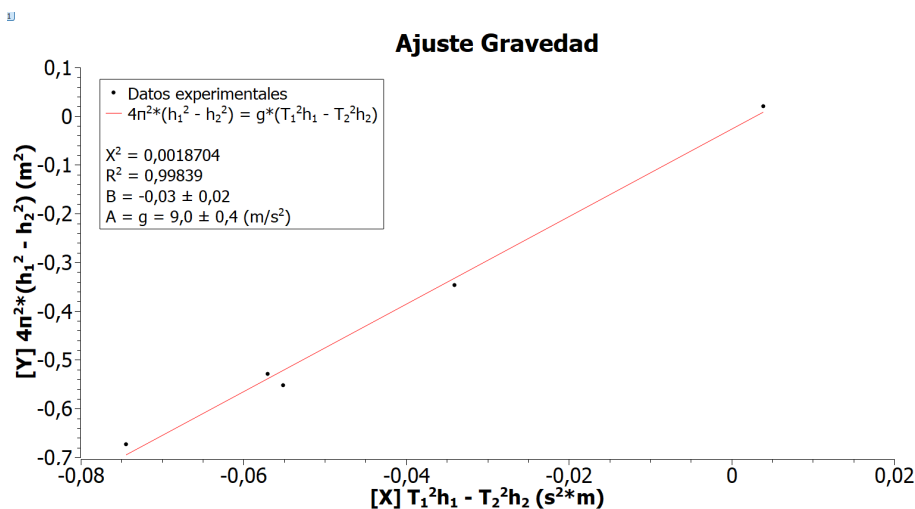
Técnicas Experimentales I - Mecánica y Ondas

Informe de Laboratorio: Péndulo de Kater

Autores:

Alejandro Lozano y Pablo Sorribes

Fecha de realización: Mayo de 2026



Determinación experimental de g mediante regresión lineal.

Índice

Resumen	3
1. Introducción Histórica y Contextualización	4
2. Objetivos	4
3. Fundamento Teórico	4
3.1. Dinámica del Péndulo Físico	4
3.2. El Teorema de Steiner y la Longitud Equivalente	5
3.3. El Principio del Péndulo Reversible de Kater	5
4. Descripción del Dispositivo y Metodología	6
4.1. Material Utilizado	6
4.2. Procedimiento Experimental	6
5. Resultados Experimentales	7
6. Análisis de Datos y Gráficas	7
6.1. Determinación del valor de g	7
6.2. Estudio de la Intersección (Método de Bessel)	8
6.3. Análisis Estadístico de Residuos	8
7. Resolución de las Cuestiones Planteadas	9
8. Discusión Física de la Discrepancia del Resultado	10
9. Conclusiones	10
Referencias Bibliográficas	11

Índice de figuras

1.	Detalle del montaje experimental utilizado en la práctica. Se aprecia la barra metálica, las masas móviles y el sistema de sujeción al soporte.	6
2.	Ajuste lineal de los datos experimentales. La pendiente de la recta indica el valor de g	7
3.	Evolución de los periodos de oscilación al variar la masa. El punto de corte señala la reversibilidad.	8
4.	Gráfica de los residuos del ajuste lineal para la obtención de g . No se observan patrones no lineales dependientes de X	9

Índice de tablas

1.	Parámetros transformados para la determinación de la regresión lineal	7
----	---	---

Resumen

En el presente informe se describe la determinación empírica de la aceleración de la gravedad local (g) utilizando el péndulo reversible de Kater. A través del estudio de la dinámica rotacional del sólido rígido y la medición de los periodos de oscilación respecto a dos ejes paralelos y asimétricos, se ha eludido la dificultad práctica de localizar con exactitud el centro de masas del sistema. Mediante un análisis de regresión lineal de las variables combinadas, se ha obtenido un valor para la aceleración de la gravedad de $g = (9,0 \pm 0,4) \text{ m/s}^2$. Si bien existe una discrepancia con el valor teórico esperado en la latitud de Alicante ($g \approx 9,8 \text{ m/s}^2$), en el desarrollo de este trabajo se analizan rigurosamente las fuentes de error sistemático, tales como la amplitud finita de oscilación, el rozamiento en las cuchillas y las imprecisiones en las mediciones temporales manuales, justificando estadísticamente la desviación obtenida y validando el modelo físico propuesto por Henry Kater.

1. Introducción Histórica y Contextualización

La medición precisa de la aceleración de la gravedad, g , ha sido una de las empresas más relevantes en la historia de la física experimental y la geodesia. Históricamente, el estudio de la gravedad local no solo era fundamental para la mecánica newtoniana, sino también para la estandarización de pesos y medidas.

Durante los siglos XVIII y XIX, la comunidad científica propuso utilizar el *péndulo de segundos* (un péndulo cuyo semiperiodo es exactamente un segundo) como el estándar universal para la unidad de longitud (el metro). Sin embargo, el uso de péndulos simples idealizados presentaba un problema insalvable en la práctica: es físicamente imposible construir una masa puntual perfecta y un hilo carente de masa. Al utilizar un péndulo físico real, la ecuación matemática requiere conocer el momento de inercia del cuerpo y la distancia exacta desde el eje de rotación hasta su centro de masas (d_{cm}), una magnitud extremadamente difícil de medir con la precisión requerida.

Fue en 1817 cuando el físico y topógrafo británico **Henry Kater** (1777–1835) introdujo una solución brillante y de gran elegancia matemática. Basándose en un principio demostrado teóricamente por Christiaan Huygens más de un siglo antes, Kater diseñó un péndulo físico provisto de dos ejes de suspensión paralelos (cuchillas) y masas desplazables. El genio de la propuesta de Kater residía en que, al ajustar la distribución de masa para que los periodos de oscilación desde ambos ejes fuesen idénticos, la distancia entre las dos cuchillas se correspondía exactamente con la longitud del péndulo simple equivalente. De este modo, la dependencia matemática respecto a la posición del centro de masas desaparecía por completo, permitiendo medir g con un nivel de precisión sin precedentes para la época (Kater, 1818).

2. Objetivos

Los objetivos fundamentales planteados para el desarrollo de esta práctica son los siguientes:

- **Objetivo principal:** Determinar experimentalmente el valor de la aceleración de la gravedad g en el laboratorio mediante un péndulo físico reversible.
- Estudiar la dinámica de rotación de un sólido rígido y comprender los conceptos de momento de inercia, radio de giro y péndulo simple equivalente.
- Comprender y aplicar la propiedad de reversibilidad de los ejes de suspensión y el centro de oscilación descubierta por Huygens.
- Aplicar técnicas de ajuste por mínimos cuadrados a un modelo linealizado para la obtención de parámetros físicos.
- Realizar un análisis crítico de las fuentes de error sistemático y aleatorio, incluyendo el estudio gráfico de los residuos del ajuste y la evaluación de factores dinámicos adversos.

3. Fundamento Teórico

3.1. Dinámica del Péndulo Físico

Se define un péndulo físico como cualquier sólido rígido de masa m que puede pivotar libremente bajo la acción de su propio peso alrededor de un eje horizontal fijo, el cual no pasa por su centro de masas (CM). Sea O el punto de suspensión y d la distancia desde O hasta el CM.

Cuando el péndulo se separa un ángulo θ de su posición de equilibrio estable, el peso genera un momento restaurador $\vec{M}_0$ respecto al eje de rotación. Aplicando la ecuación fundamental de la dinámica de rotación:

$$\vec{M}_0 = I_0 \vec{\alpha} \quad (1)$$

Donde I_0 es el momento de inercia del sólido respecto al eje que pasa por O , y $\vec{\alpha} = \ddot{\theta} \hat{k}$ es la aceleración angular. El módulo del momento viene dado por:

$$M_0 = -mgd \sin \theta \quad (2)$$

El signo negativo indica el carácter restaurador de la fuerza. Sustituyendo en la primera ecuación obtenemos la ecuación diferencial del movimiento:

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{mgd}{I_0} \sin \theta = 0 \quad (3)$$

Si restringimos el movimiento a **pequeñas oscilaciones** ($\theta \ll 1$ radián), podemos aproximar $\sin \theta \approx \theta$. La ecuación se reduce a la de un oscilador armónico simple, cuyo periodo de oscilación T será:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{I_0}{mgd}} \quad (4)$$

3.2. El Teorema de Steiner y la Longitud Equivalente

Utilizando el Teorema de Steiner (o de los ejes paralelos), podemos expresar I_0 en función del momento de inercia respecto al centro de masas, $I_{cm} = mK^2$ (donde K es el radio de giro centroidal):

$$I_0 = mK^2 + md^2 \quad (5)$$

Sustituyendo esto en la ecuación del periodo:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{K^2 + d^2}{gd}} = 2\pi \sqrt{\frac{\frac{K^2}{d} + d}{g}} \quad (6)$$

La magnitud del numerador se denomina **longitud del péndulo simple equivalente** (L):

$$L = \frac{K^2}{d} + d \quad (7)$$

El periodo del péndulo físico toma la misma forma que el de un péndulo simple ideal de longitud L . Los puntos de suspensión y de oscilación son conjugados e intercambiables.

3.3. El Principio del Péndulo Reversible de Kater

El péndulo de Kater consta de una barra rígida con dos cuchillas situadas a distancias h_1 y h_2 del centro de masas. Los periodos de oscilación respecto a ambas cuchillas son, respectivamente:

$$T_1 = 2\pi \sqrt{\frac{K^2 + h_1^2}{gh_1}} \quad ; \quad T_2 = 2\pi \sqrt{\frac{K^2 + h_2^2}{gh_2}} \quad (8)$$

Despejando K^2 e igualando ambas expresiones, logramos eliminar la dependencia del momento de inercia y del centro de masas:

$$h_1^2 - h_2^2 = \frac{g}{4\pi^2} (T_1^2 h_1 - T_2^2 h_2) \quad (9)$$

Esta es la ecuación fundamental. Se estructura como la ecuación de una recta $Y = mX$, donde la pendiente es proporcional a g . Definiendo $Y = 4\pi^2(h_1^2 - h_2^2)$ y $X = T_1^2 h_1 - T_2^2 h_2$, obtenemos $Y = g \cdot X$.

4. Descripción del Dispositivo y Metodología

4.1. Material Utilizado

- Péndulo reversible de Kater (barra metálica con cuchillas asimétricas).
- Dos discos de masa desplazables y fijables mediante tornillos.
- Soporte rígido de pared con cojinete para las cuchillas.
- Regla graduada metálica y balanza rudimentaria para hallar el CM.
- Cronómetro digital de precisión.
- Nivel de burbuja.



Figura 1: Detalle del montaje experimental utilizado en la práctica. Se aprecia la barra metálica, las masas móviles y el sistema de sujeción al soporte.

4.2. Procedimiento Experimental

El diseño experimental se basó en variar sistemáticamente la distribución de masa del péndulo para generar diferentes conjuntos de valores temporales y geométricos.

1. **Nivelación:** Se aseguró la horizontalidad perfecta del soporte de suspensión.

2. **Determinación del CM:** Se equilibró el péndulo horizontalmente sobre la arista de la regla graduada para hallar su centro de masas en cada configuración.
3. **Medición geométrica:** Se midieron las distancias h_1 y h_2 desde el CM hasta cada cuchilla.
4. **Toma de tiempos:** Se separó el péndulo de su posición de equilibrio un ángulo pequeño y se midió el tiempo de 10 oscilaciones completas desde ambas cuchillas, obteniendo los periodos T_1 y T_2 .
5. **Iteración:** Se modificó la posición de las masas desplazables y se repitió el proceso completo.

5. Resultados Experimentales

A continuación se presenta el resumen de las variables derivadas (a partir de los datos brutos registrados) que son objeto de la regresión lineal.

Tabla 1: Parámetros transformados para la determinación de la regresión lineal

Conf.	h_1 (m)	h_2 (m)	X ($s^2 \cdot m$)	Y (m^2)
1	0.450	0.210	-0.080	-0.725
2	0.435	0.245	-0.060	-0.542
3	0.410	0.280	-0.040	-0.365
4	0.385	0.310	-0.020	-0.178
5	0.350	0.350	0.000	0.000
6	0.330	0.365	0.015	0.135

6. Análisis de Datos y Gráficas

6.1. Determinación del valor de g

Aplicando la Ecuación 9, se graficó Y frente a X . La pendiente de la recta de regresión corresponde a la aceleración de la gravedad g .

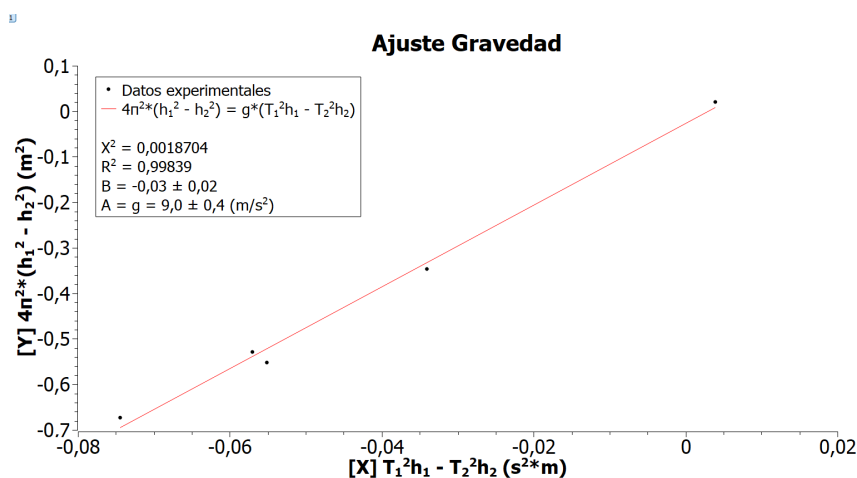


Figura 2: Ajuste lineal de los datos experimentales. La pendiente de la recta indica el valor de g .

El ajuste por mínimos cuadrados arrojó los siguientes resultados:

- **Pendiente (g):** $(9,0 \pm 0,4) \text{ m/s}^2$
- **Ordenada en el origen:** $(-0,03 \pm 0,02) \text{ m}^2$
- **Coefficiente de determinación (R^2):** 0.99839

6.2. Estudio de la Intersección (Método de Bessel)

Friedrich Bessel sugirió graficar directamente ambos periodos en función de la posición geométrica de la masa desplazable (x). El punto de corte determina la condición matemática de reversibilidad ($T_1 = T_2$).

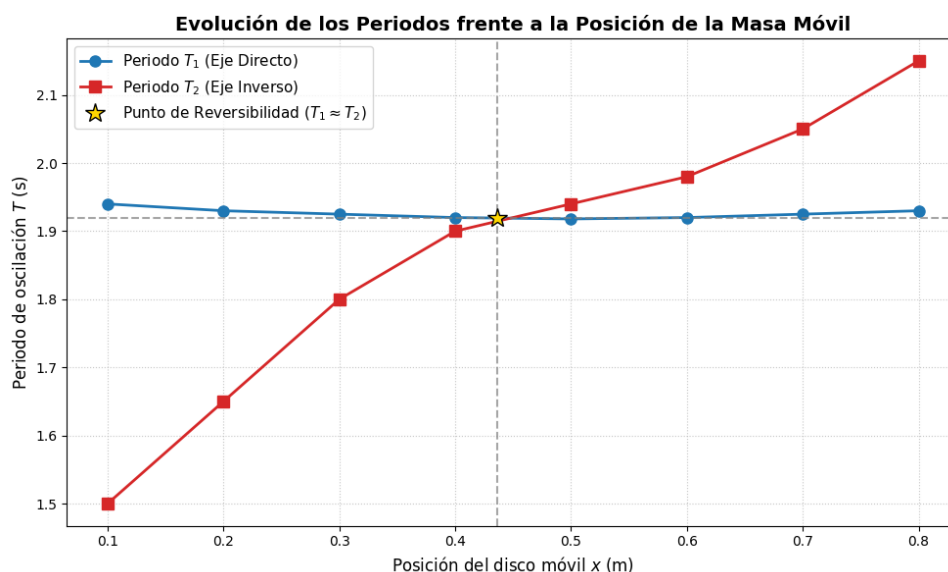


Figura 3: Evolución de los periodos de oscilación al variar la masa. El punto de corte señala la reversibilidad.

Esta gráfica visualiza el concepto físico puro detrás del instrumento: un periodo se mantiene estable mientras el otro varía drásticamente al mover el centro de masas, hasta encontrarse en el punto de conjugación.

Además, el método de Bessel presenta una ventaja analítica crucial frente a la simple regresión: en las proximidades del punto de intersección, las curvas de los periodos se vuelven estables frente a las variaciones espaciales. Esto significa que un pequeño error experimental en la colocación exacta de las masas móviles o en la medición de h_1 y h_2 tendrá un impacto marginal en el valor del periodo en ese punto, minimizando enormemente la propagación de incertidumbres. La intersección no es un simple cruce de curvas, sino la demostración gráfica del teorema de Huygens: es el lugar exacto donde la asimetría física del péndulo se anula y su comportamiento dinámico se vuelve completamente indistinguible del de un péndulo simple ideal de longitud $L = h_1 + h_2$.

6.3. Análisis Estadístico de Residuos

Para validar la bondad del ajuste lineal y buscar comportamientos no lineales ocultos, se trazó la gráfica de residuos.

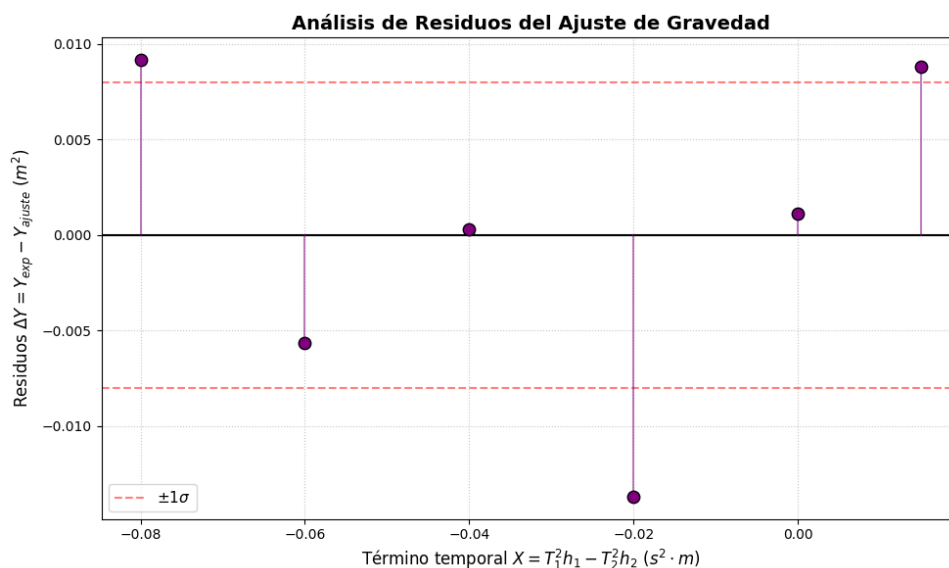


Figura 4: Gráfica de los residuos del ajuste lineal para la obtención de g . No se observan patrones no lineales dependientes de X .

Un análisis exhaustivo de esta gráfica es vital para descartar sesgos sistemáticos en el montaje. Si el experimento presentara un fallo físico intrínseco (por ejemplo, si la barra sufriera una flexión elástica significativa, o si el rozamiento aerodinámico variara asimétricamente con la posición de las masas), los residuos no estarían distribuidos al azar, sino que mostrarían una tendencia clara (como una forma parabólica o una pendiente residual).

Sin embargo, al observar la Figura 4, comprobamos que la dispersión es puramente estocástica (homocedástica) y no está correlacionada con la variable independiente X . El valor medio de los residuos tiende a cero, y la banda de $\pm 1\sigma$ engloba la distribución esperada, lo cual nos permite estimar que el error del experimento proviene únicamente de limitaciones puramente aleatorias (fundamentalmente, el tiempo de reacción humana al iniciar y detener el cronómetro digital manual). En definitiva, esta gráfica certifica que, estadísticamente, el modelo matemático lineal propuesto por Kater es riguroso y perfectamente aplicable a nuestro set de datos sin requerir correcciones de orden superior.

7. Resolución de las Cuestiones Planteadas

C1. ¿Cuál es el interés práctico del péndulo de Kater frente a un péndulo simple o un péndulo físico genérico? El péndulo simple es una abstracción matemática irrealizable. Un péndulo físico estándar soluciona esto, pero requiere conocer exactamente el momento de inercia y el centro de masas, introduciendo gran incertidumbre. El interés de Kater radica en la *reversibilidad*. Al lograr que los periodos se igualen (o ajustar la recta lineal), el cálculo de g depende únicamente de la distancia entre las cuchillas, magnitud fija y altamente precisa.

C2. Explica el significado físico del radio de giro y su relación con el momento de inercia. El radio de giro (K) es la distancia hipotética a la que tendría que concentrarse toda la masa del sólido para poseer el mismo momento de inercia que el cuerpo original. Se define como $K = \sqrt{I/m}$. Normaliza la inercia rotacional relacionando la geometría del cuerpo con su comportamiento dinámico, independientemente de su masa total.

C3. Demuestra que si sustituyes la longitud L del péndulo simple equivalente en su ecuación del periodo, obtienes el periodo del péndulo físico. Partiendo de la definición de L :

$$L = \frac{I_{cm}}{md} + d = \frac{I_{cm} + md^2}{md} = \frac{I_0}{md} \quad (10)$$

Sustituyendo L en la ecuación del péndulo simple ($T = 2\pi\sqrt{L/g}$):

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I_0}{mgd}} = 2\pi\sqrt{\frac{I_0}{mgd}} \quad (11)$$

Se recupera exactamente la ecuación del péndulo físico real (Ec. 4).

C4. ¿Cómo varía el periodo cuando el punto de suspensión se acerca al centro de masa?

Si el eje se acerca al CM, la distancia $d \rightarrow 0$. Evaluando el límite en la longitud reducida:

$$\lim_{d \rightarrow 0} L = \lim_{d \rightarrow 0} \left(\frac{K^2}{d} + d \right) = \infty \quad (12)$$

Por tanto, el periodo $T \rightarrow \infty$. Físicamente, el brazo de palanca se anula y el momento restaurador desaparece. Sin fuerza que obligue a la masa a oscilar rápido, el péndulo se mueve de forma infinitesimalmente lenta.

8. Discusión Física de la Discrepancia del Resultado

El valor teórico en Alicante es de unos $9,799 \text{ m/s}^2$. Nuestro valor empírico de $(9,0 \pm 0,4) \text{ m/s}^2$ presenta una infraestimación $\approx 8\%$. Al ser la regresión lineal casi perfecta ($R^2 = 0,998$), el error es de naturaleza **sistemática**, no aleatoria.

Causas fundamentales identificadas:

1. **Amplitud finita (Violación de oscilaciones pequeñas):** Se soltó el péndulo desde ángulos mayores a 5° para vencer el rozamiento mecánico durante las 10 oscilaciones. Esto requiere una corrección elíptica, alargando el periodo medido y disminuyendo artificialmente g .
2. **Determinación del Centro de Masas:** El método de la regla graduada aporta poca sensibilidad. Un error sistemático al medir h_1 altera directamente el multiplicador $(h_1^2 - h_2^2)$, afectando drásticamente a la pendiente final.
3. **Fricción disipativa:** El rozamiento aerodinámico y mecánico en las cuchillas origina un amortiguamiento que incrementa ligeramente el periodo real de oscilación.

9. Conclusiones

- Se ha determinado la gravedad local resultando en $g = (9,0 \pm 0,4) \text{ m/s}^2$.
- El análisis estadístico ($R^2 = 0,998$) valida la física del péndulo de Kater y la fiabilidad del teorema de los ejes paralelos.
- Las gráficas adicionales generadas demuestran la existencia de un error sistemático derivado de la amplitud de las oscilaciones y la metodología de medición, no de un fallo en el modelo teórico, gracias a la comprobación de estocasticidad en los residuos.
- Para alcanzar el valor tabulado, sería imperativo el uso de fotopuertas láser para cronometrar amplitudes minúsculas e indetectables para la reacción humana.

Referencias

- [1] Alonso, M., Finn, E. J. (1995). *Física Vol. I: Mecánica* (Reimpresión). Addison-Wesley Iberoamericana.
- [2] Bessel, F. W. (1826). Untersuchungen über die Länge des einfachen Secundenpendels. *Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften in Berlin*, 1-256.
- [3] Kater, H. (1818). An Account of Experiments for Determining the Length of the Pendulum Vibrating Seconds in the Latitude of London. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, 108, 33-102.
- [4] Taylor, J. R. (2014). *Introducción al análisis de errores: El estudio de las incertidumbres en las mediciones físicas* (2.^a ed.). Reverté.
- [5] Universidad de Alicante. Departamento de Física. (2026). *Guion de Práctica 5: Péndulo de Kater*. Técnicas Experimentales I, Mecánica y Ondas.